

NOIP 模拟赛

题目名称	函数之和	猫儿小	传送	最小和
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	function	mex	teleporters	sum
输入文件名	function.in	mex.in	teleporters.in	sum.in
输出文件名	function.out	mex.out	teleporters.out	sum.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	256 MB	256 MB
子任务/测试点数目	5	6	10	6
是否等分	否	否	否	否

提交源文件程序名

对于C++语言	function.cpp	mex.cpp	teleporters.cpp	sum.cpp
---------	--------------	---------	-----------------	---------

编译选项

对于C++语言	-O2 -std=c++14
---------	----------------

注意事项(请仔细阅读)

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++中函数main()的返回类型必须是int，程序正常结束时返回值必须是0。
3. 选手提交的程序代码文件请在**个人目录下以及子文件夹内各放一份**。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制于题目的内存限制一致。
7. 使用std::deque等STL容器时，请注意其内存空间消耗。
8. 评测时采用的机器配置为 intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.1GHz。上述时限以此配置为准。
9. 评测在Windows 10下进行，使用LemonLine进行评测。
10. 本套题有子任务的题可能会开启合理的子任务依赖。

函数之和 (function)

题目描述

定义函数 $f(x)$:

有一个 $\frac{0}{x}$ 的分数。你可以进行以下两种操作直到这个分数为 1:

- 1. 分子 +1, 然后如果这个分数可以约分, 约分到最简形式。
- 2. 分子分母同时 +1, 然后如果这个分数可以约分, 约分到最简形式。

$f(x)$ 的值为最小操作次数。

给定 n , 求 $\sum_{i=1}^n f(i) \bmod 998244353$ 。

输入格式

一行一个正整数 n 。

输出格式

一行一个自然数, 表示答案。

输入输出样例 1

function.in	function.out
4	9

输入输出样例 2

function.in	function.out
114	785

说明/提示

样例 1 解释

$f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 3, f(4) = 3$ ($\frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow 1$)。

数据规模与约定

对于全部数据, $1 \leq n \leq 10^{18}$ 。

本题采用捆绑测试。

Subtask 编号	特殊性质	分值
1	$n = 5$	5
2	$n \leq 10$	20

Subtask 编号	特殊性质	分值
3	$n \leq 10^3$	40
4	$n \leq 10^6$	25
5	无特殊性质	10

猫儿小 (mex)

【题目描述】

我们定义 $f(S)$ 。设 S 是一个非负整数的多重集（即可以包含重复元素）。每次操作，你可以选择 S 的任意非空子集（也可以包含重复元素），将该子集中的所有元素从 S 中移除，并将该子集的 MEX 加入 S 。你可以进行任意次这样的操作。所有操作结束后， S 中应只剩下恰好一个数。 $f(S)$ 表示通过任意操作序列后， S 最终可能剩下的最大数。

给定一个长度为 n 的非负整数数组 a 。对于它的每个前缀，计算 $f(S)$ ，其中 S 是对应的前缀（对于第 i 个前缀， S 包含数组 a 的前 i 个元素）。

MEX 指的是一个数组中未出现的最小非负整数。

【输入格式】

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 4 \times 10^5$) —— 数组 a 的长度。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 4 \times 10^5$) —— 数组 a 。

输出格式

输出 n 个数：对于数组 a 的每个前缀，输出对应 S 的 $f(S)$ 。

输入输出样例 1

mex.in	mex.out
8 179 57 2 0 2 3 2 3	179 2 3 3 3 4 4 5

输入输出样例 2

mex.in	mex.out
3 1 0 3	1 2 2

输入输出样例 3

mex.in	mex.out
8 1 0 1 2 4 3 0 2	1 2 2 3 3 5 5 5

输入输出样例 4~9

分别满足 1~6 子任务的限制。

说明/提示

样例 1 解释

对于长度为 1 的前缀，初始多重集为 $\{179\}$ 。如果什么都不做，结果就是 179。

对于长度为 2 的前缀，初始多重集为 $\{57, 179\}$ 。可以通过如下操作序列得到 2：

- 1. 对 $\{57\}$ 进行操作，多重集变为 $\{0, 179\}$ 。
- 2. 对 $\{179\}$ 进行操作，多重集变为 $\{0, 0\}$ 。
- 3. 对 $\{0\}$ 进行操作，多重集变为 $\{0, 1\}$ 。
- 4. 对 $\{0, 1\}$ 进行操作，多重集变为 $\{2\}$ 。这就是答案。

数据规模与约定

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 4 \times 10^5$;
- $0 \leq a_i \leq 4 \times 10^5$;

Subtask 编号	特殊性质	分值
1	$n, a_i \leq 20$	15
2	$n \leq 500$	10
3	$n \leq 5000$	10
4	$n \leq 10^5$	15
5	$n \leq 2 \times 10^5$	20
6	无特殊限制	30

传送 (teleporters)

题目描述

可爱小苹果 和 黑黑布莱克 在数轴上的两个不同的点 A, B ，他们想要见面，但是他们只能通过传送器移动。

有 N 个传送器，第 i 个位于坐标轴 c_i 位置，频率为 f_i 。由于某种原因，只有频率 $\in [L, R]$ 的传送器可以使用。

使用一个传送器会将一个人传送到与其坐标对称的点。形式化地说，一个人传送前后的位置 x_1, x_2 与传送器的位置 c_i 满足 $\frac{x_1+x_2}{2} = c_i$ 。

可爱小苹果 和 黑黑布莱克 会不断同时各自选择一个传送器 p, q (不需要相同)，进行传送并经历 $|f_p - f_q|$ 的疲劳值，直到他们抵达同一位置。整个过程的疲劳值为每次经历的疲劳值的最大值。

给定 Q 次询问，每次给定一组 $[L, R]$ ，求 可爱小苹果 和 黑黑布莱克 见面的总疲劳值的最小值，或报告他们不可能通过这些传送器见面。

输入格式

第一行输入两个整数 N, Q 。

第二行输入 N 个整数 c_i 。

第三行输入 N 个整数 f_i 。

接下来 Q 行，每行输入四个整数 A, B, L, R ，保证 $A \neq B$ 。

输出格式

输出一行 Q 个整数，代表每个询问总疲劳值的最小值。特别地，如果不可能见面，输出 -1 。

输入输出样例 1

teleporters.in	teleporters.out
4 3 4 6 8 10 7 1 9 4 3 11 1 50 3 11 1 5 5 7 1 1	2 3 -1

输入输出样例 2

teleporters.in	teleporters.out
3 3 -2 1 -1 10 1 3 -6 6 20 20 -6 6 0 20 -6 6 2 20	-1 2 7

输入输出样例 3

满足子任务 1 的限制。

输入输出样例 4

满足子任务 2 的限制。

输入输出样例 5

满足子任务 7 的限制。

输入输出样例 6

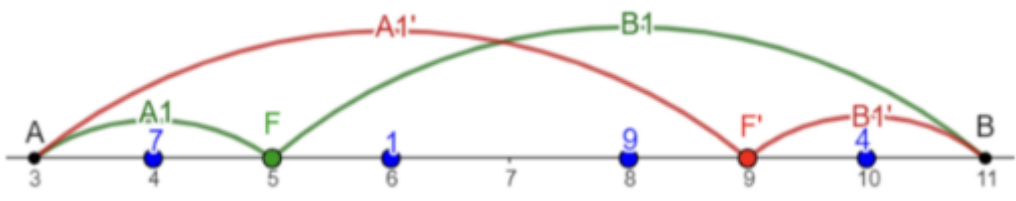
满足子任务 9 的限制。

输入输出样例 7

满足子任务 10 的限制。

说明/提示

下面为第一组样例的解释。



第一次询问中，如果 **可爱小苹果** 选择第二个传送器，**黑黑布莱克** 选择第四个传送器，可以在 9 处见面，疲劳值为 3。但如果 **可爱小苹果** 选择第一个传送器，**黑黑布莱克** 选择第三个传送器，可以在 5 处见面，疲劳值为 2。

第二次询问中，上述的第二种方法由于 $[L, R]$ 的限制不合法。

第三次询问中，只有一个可用的传送器，见面是不可能的。

注意坐标可能是负数。

数据规模与约定

Subtask 编号	特殊性质	分值
1	$N, Q \leq 10, c_i , f_i \leq 50。$	10
2	$N \leq 100, L = 1, R = 10^9, c_i , f_i \leq 100。$	10
3	$N = 2, L = 1, R = 10^9。$	5
4	$N \leq 10^3, L = 1, R = 10^9, f_i = 1。$	10
5	$L = 1, R = 10^9, f_i = 1。$	10
6	$N \leq 10^3, L = 1, R = 10^9。$	10
7	$L = 1, R = 10^9。$	15
8	$L = 1。$	5
9	$N, Q \leq 2 \times 10^4$	10
10	无特殊限制。	15

对于 100% 的数据，保证 $2 \leq N \leq 5 \times 10^4, 1 \leq Q \leq 5 \times 10^4, 1 \leq f_i \leq 10^9, -10^9 \leq c_i, A, B \leq 10^9, 1 \leq L \leq R \leq 10^9。$

最小和 (sum)

题目描述

对于正整数 x ，我们用 $f(x)$ 表示其各位数字之和。

给定一个正整数序列 $A = (A_1, \dots, A_N)$ 。当 x 为非负整数时，请求出 $\sum_{i=1}^N f(A_i + x)$ 可能的最小值。

输入格式

第一行一个整数 n 。

第二行 n 个整数，表示 a_i 。

输出格式

输出共 1 行，一个整数表示答案。

输入输出样例 1

sum.in	sum.out
4 4 13 8 6	14

输入输出样例 2

sum.in	sum.out
4 123 45 678 90	34

输入输出样例 3

满足子任务 1 的限制。

输入输出样例 4

满足子任务 4 的限制。

输入输出样例 5

满足子任务 6 的限制。

说明/提示

样例 1 解释

当 $x = 7$ 时， $\sum_{i=1}^N f(A_i + x) = f(11) + f(20) + f(15) + f(13) = 14$ 。

样例 2 解释

当 $x = 22$ 时， $\sum_{i=1}^N f(A_i + x) = f(145) + f(67) + f(700) + f(112) = 34$ 。

数据规模与约定

Subtask 编号	特殊性质	分值
1	$n, a_i \leq 2000$	10
2	$n \leq 2000$	10
3	$a_i \leq 2000$	15
4	保证 a_i 在十进制下数位上的值 ≤ 8	15
5	$n \leq 2 \times 10^5$	25
6	无特殊限制	25

对于 100% 的数据, $1 \leq N \leq 10^6$, $1 \leq A_i < 10^9$ 。